La physiologie respiratoire

1. La mécanique ventilatoire
2. Les échanges respiratoires
3. Transport de l'oxygène et du gaz carbonique
4. La régulation de la respiration

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2023/2024
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

La mécanique ventilatoire

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie
Réanimation

Année universitaire 2023/2024
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Plan

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les muscles respiratoires
IV. Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire
A. Les volumes et les capacités pulmonaires
B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
B. La compression dynamique des bronches

Plan

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les muscles respiratoires
IV. Les propriétés statiques
A. Les volumes et les capacités pulmonaires
B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
B. La compression dynamique des bronches

Scanned with CamScanner

Introduction

- **La ventilation:** échange d'air entre le milieu extérieur (milieu ambiant / atmosphère) et les alvéoles

- **La mécanique ventilatoire :** étude des mécanismes qui permettent ou s'opposent au renouvellement de l'air alvéolaire.

- Comme le sang, l'air se déplace par un écoulement en masse, **d'une région de forte pression** vers **une région de faible pression**. On peut définir cet écoulement par l'équation suivante :

$$\mathbf{Q = \Delta P/R}$$

- Débit proportionnel à la différence de pression entre 2 points et inversement proportionnel à la résistance.

Introduction

- Dans le cas de l'air qui entre et sort des poumons, les pressions qui interviennent sont :
  a. La pression de gaz dans les alvéoles = pression alvéolaire
  b. La pression de gaz dans la bouche ou le nez = pression atmosphérique.

- La mobilisation de l'air implique qu'il existe un gradient de pression entre les alvéoles et l'atmosphère.

Introduction

- Dans l'étude de ces phénomènes, la pression atmosphérique ou barométrique (PB) = 760 mmHg (1 Atm) est prise comme référence et considérée comme = 0 mmHg (ou cmH2O) :
  a. Toute pression < PB est négative,
  b. Toute pression > PB est dite positive.

- La pression alvéolaire varie au cours du cycle respiratoire (sous l'effet des variations du volume des alvéoles (dimension des poumons et de la cage thoracique): **(loi de Boyle : PV = constante).**

En apnée : PA = PB

- Pour qu'il y ait une inspiration, il faut que PA soit < PB, ceci nécessite une augmentation du volume alvéolaire.

La mécanique ventilatoire

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
  1. une phase d'inspiration
  2. une phase d'expiration
III. Les muscles respiratoires
IV. Les propriétés statiques de respiratoire
  A. Les volumes et les capacités pulmonaires
  B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
  A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
  B. La compression dynamique des bronches

Scanned with CamScanner

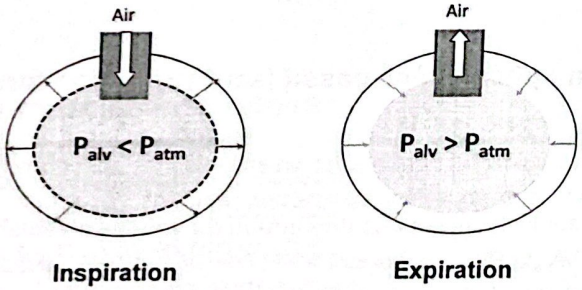
Le cycle respiratoire

1. Une phase d'inspiration
2. Une phase d'expiration

Le cycle respiratoire

- Le cycle respiratoire comporte :
  1. une phase d'inspiration
  2. une phase d'expiration
- la durée de l'expiration est plus longue que l'inspiration.

Le cycle respiratoire



Inspiration **Expiration**

Patm = 760 mmHg (au niveau de la mer)

Position des poumons à l'inspiration et à l'expiration

Le cycle respiratoire

1. une phase d'inspiration
2. une phase

Scanned with CamScanner

Inspiration

L'inspiration : phénomène actif

- A la fin d'une expiration normale, les voies aériennes sont ouvertes, **PA = PB**
- La contraction des muscles inspiratoire mobilise la cage thoracique et les poumons grâce à la plèvre, entraine **une augmentation du volume alvéolaire**.
- Lorsque le VA ⇑la PA ⇓et devient < PB, l'air va pénétrer dans les alvéoles
- En fin d'inspiration les pressions s'équilibrent PA = PB

Inspiration

Au cours de l'inspiration, les forces en présence sont :

A. *La force motrice : contraction des muscles inspiratoires*

B. Les forces résistantes :
   1. **Force de rétraction élastique du système TP(thorax-Poumon)** : tend à ramener l'ensemble TP à petit volume
   2. **Résistances pulmonaires totales :**
      a. **Forces de frottement tissulaire.**
      b. **RVA à l'écoulement de l'air.**

Le cycle respiratoire

1. une phase
2. une phase d'expiration

Expiration

L'expiration : phénomène passif (sauf expiration forcée)

- A la fin d'une inspiration normale, les voies aériennes sont ouvertes, PA = PB
- L'inactivation des muscles inspiratoire entraîne le retour du système respiratoire sur lui-même et **une diminution du volume alvéolaire**.
- Lorsque le VA ⇓la PA⇑ et devient > PB, l'air va sortir des alvéoles
- En fin d'expiration les pressions s'équilibrent PA = PB

Scanned with CamScanner

Expiration

Au cours de l'expiration, les forces en présence sont :

A. Force motrice :
   1. **Force de rétraction élastique du système TP : tend à ramener l'ensemble TP à petit volume.**
   2. **Les muscles expiratoires** interviennent, également, lors de l'expiration forcée (active), .

B. Les forces résistantes :
   1. **Résistances pulmonaires totales :**
      a. **Forces de frottement tissulaire**
      b. **RVA à l'écoulement de l'air.**

La mécanique ventilatoire

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les muscles respiratoires
   1. Les muscles inspiratoires
      a. Le diaphragme
      b. Les muscles intercostaux externes
      c. Les muscles inspiratoires accessoires
   2. Les muscles expiratoires
      a. Les muscles abdominaux
      b. Les muscles intercostaux internes
IV. Les propriétés statiques de respiratoire
   A. Les volumes et les capacités pulmonaires
   B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
   A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
   B. La compression dynamique des bronches

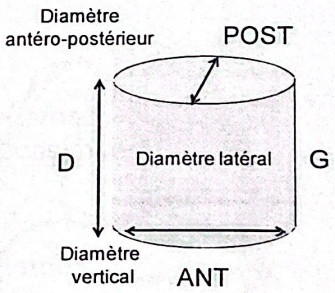
Les muscles respiratoires

1. Les muscles inspiratoires
   a. Le diaphragme
   b. Les muscles intercostaux externes
   c. Les muscles inspiratoires accessoires
2. Les muscles expiratoires
   a. Les muscles abdominaux
   b. Les muscles intercostaux internes

Les muscles respiratoires

Les muscles inspiratoires

- L'inspiration, pour augmenter le volume pulmonaire, n'est possible que grâce à:
  - la contraction des muscles inspiratoires qui permettent d'augmenter tous les diamètres de la cage thoracique
  - la plèvre
- L'inspiration est **active** alors que l'expiration calme est passive. Elle est **plus courte** que l'expiration (l'expiration dure deux fois plus longtemps que l'inspiration).



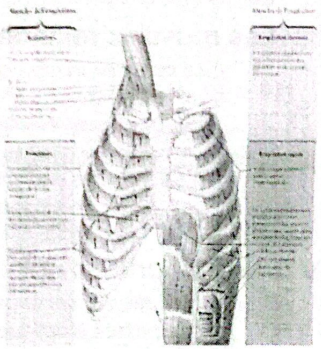
Scanned with CamScanner

Les muscles respiratoires

Les muscles inspiratoires

- Les muscles inspiratoires sont mis en jeu pour **l'inspiration calme et forcée**

- Les muscles expiratoires sont mis en jeu pour **l'expiration forcée,** ou pendant un exerce physique ou un état pathologique.



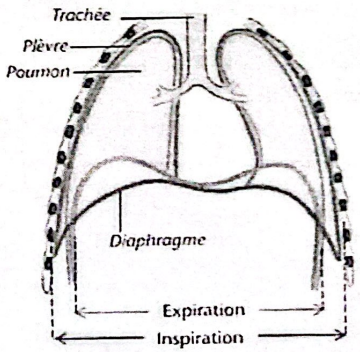
Les muscles respiratoires

Le diaphragme

- *C'est le plus important des muscles respiratoires (inspiratoires).*
- *Il sépare le thorax de l'abdomen, il est traversé par l'œsophage et* l'aorte.
- C'est un muscle strié sous forme d'une double coupole, inséré sur les vertèbres, les côtes (face interne des 6 dernières côtes) et le sternum au niveau de l'appendice xiphoïde.
- Il est innervé par **le nerf phrénique**.

Les muscles respiratoires

Le diaphragme



La contraction du diaphragme entraine :
abaissement et aplatissement de la coupole diaphragmatique avec **augmentation du diamètre vertical** et soulèvement du sternum et écartement des côtes inférieures avec augmentation du **diamètre transversal et antéropostérieur.**

Les muscles respiratoires

Le diaphragme

- Pendant la **respiration calme**, le centre de la coupole diaphragmatique s'abaisse de **1 à 1.5 cm**, et comme **la surface du diaphragme est de 250 cm^2,** il en résulte une augmentation de volume de **375 ml** (250 x 1.5).

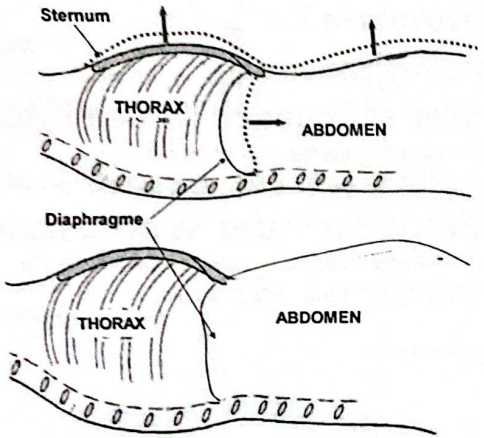
- Ceci représente les **2/3 du VT** (500 ml).

- Lors d'une **inspiration forcée**, la coupole s'abaisse d'environ **10 cm** avec une variation de volume de **2.5 L**

Scanned with CamScanner

Les muscles respiratoires

Le diaphragme



Les muscles respiratoires

Les muscles intercostaux externes

- Ils sont obliques de haut en bas et d'arrière en avant.
- Leur contraction entraine :
  - une élévation des côtes qui deviennent horizontales
  - une projection en avant du sternum

  => Augmentation du **diamètre transversal et antéro-postérieur du thorax.**
- Ils sont innervés par les nerfs intercostaux.
- Leur paralysie réduit de 20% les capacités inspiratoires.

Les muscles respiratoires

Les muscles inspiratoires accessoires

- N'interviennent qu'en cas de ventilation sous maximale ou maximale, lors de **l'exercice musculaire intense**, lors de **l'inspiration forcée** et en cas **d'insuffisance respiratoire.**
  - Il s'agit des ailes du nez, les muscles sterno-cléido-mastoïdiens, muscles pectoraux, scalènes et trapèzes.
  - Les muscles SCM et scalènes élèvent les 2 premières côtes à l'inspiration profonde.

Les muscles respiratoires

1. Les muscles inspiratoires
   a. Le diaphragme
   b. Les muscles intercostaux externes
   c. Les muscles inspiratoires accessoires
2. Les muscles expiratoires
   a. Les muscles abdominaux
   b. Les muscles intercostaux internes

Scanned with CamScanner

Les muscles respiratoires

Les muscles expiratoires

- L'expiration calme est passive, elle est générée par l'élasticité du système TP.
- Les muscles expiratoires interviennent seulement dans l'expiration forcée, au cours de l'effort physique et en pathologie.

1) Les muscles abdominaux : droit- oblique et transverse
- Leur contraction augmente la pression abdominale et soulève le diaphragme

.

2) Les muscles intercostaux internes :
- Ils sont obliques de haut en bas et d'avant en arrière, leur contraction abaisse les côtes.

La mécanique ventilatoire

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les muscles respiratoires
IV. Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire
   A. Les volumes et les capacités pulmonaires
   B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
   A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
   B. La compression dynamique des bronches

Les propriétés de l'appareil respiratoire

La relation entre **les forces motrices et résistantes** peut être exprimée **par l'équation du mouvement de Newton** appliquée au système à trois dimensions qui nous dit que la pression totale appliquée au système doit être égale à la somme des produits de **l'élastance totale par le volume, la resistance totale par le débit** et de l'inertie **par** l'accélération **:**

$$P_{tot} = E_{tot} \times V + R_{tot} \times V + I \times V$$

- Inertie est négligéable
- Les principaux chapitres de la mécanique ventilatoire :
  - **Elastance totale** ou étude des propriétés élastiques du poumon et du thorax
  - **Résistance totale** ou étude des propriétés dynamique dont les plus importante sont celles des voies aérienne.

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

- Détermination des propriétés élastiques du système respiratoire :
  - la courbe pression- volume
  - Pression = élastance x volume = E x V
  - On utilise la compliance = 1/E
  - $C = \Delta V/\Delta P$

- C'est l'étude :
  - des volumes pulmonaires
  - de l'élasticité du système thoraco pulmonaire

Scanned with CamScanner

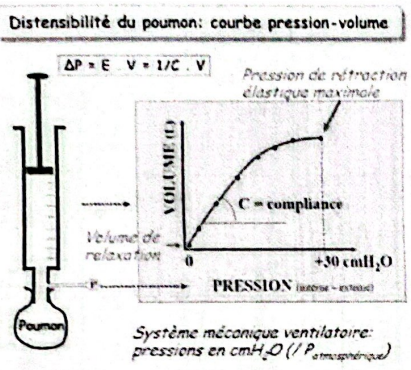
Système élastique

caractériser la notion de distensibilité du poumon sans paroi:

1- le volume de relaxation: le volume que prend spontanément le poumon quand on le laisse seul, sans la paroi (En clinique: un pneumothorax)

2- pente sera la compliance

3- une pression de rétraction maximale (30 cmHg), où le volume va rester constant et la compliance va chuter. C'est la pression qui peut rompre le poumon.

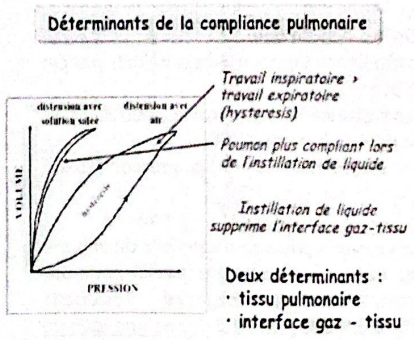


le poumon sans la paroi.

Système élastique

Pour caractériser la notion de distensibilité du poumon sans paroi:

- Il est donc plus facile de gonfler un poumon avec de l'eau salé plutôt que de l'air.
- On remarque que **le poumon est plus compliant.** Ceci s'explique pour le fait que l'eau salé supprime **l'interface gaz-tissu.**
- Il y a deux déterminants de la compliance pulmonaire, elle est liée :
  - **Au tissu pulmonaire**
  - **A l'interface gaz-tissus.**



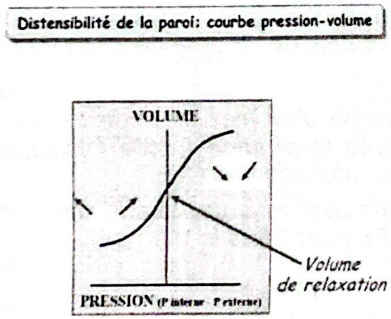
Système élastique

Pour caractériser la distensibilité de la paroi thoraco-abdominale uniquement (sans le poumon)

La paroi a un certain volume de relaxation.

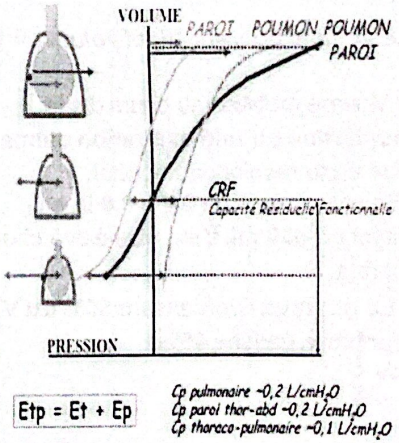
Lors d'une inspiration maximale, la paroi va **se distendre**. On va avoir une augmentation du diamètre antéro-postérieur et latéral du tiers inférieur du thorax. La paroi va aussi vouloir retourner à **son volume de relaxation.**

Lors d'une expiration maximale, la paroi va diminuer de volume, **se comprimer.**
Dans une situation de compression, la paroi va spontanément vouloir retourner vers son **volume de relaxation**. Elle exerce donc une force pour se distendre.



Pour caractériser la distensibilité du poumon + paroi (les deux ensembles)

- La compliance (pente) de la paroi et la compliance du poumon sont assez similaire.
- Par rapport à ces deux éléments séparés (compliance poumon seule et compliance paroi seule) on observe que le compliance (pente) de la courbe pression-volume de l'ensemble poumon + paroi va diminuer.
- En effet **les deux compliances ne s'additionnent pas**. C'est **les élastances qu'on additionne.**



Scanned with CamScanner

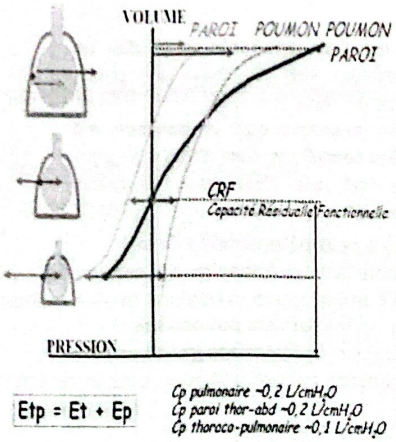
Système élastique

Pour caractériser la distensibilité du poumon + paroi (les deux ensembles)

- Ordres de grandeur :

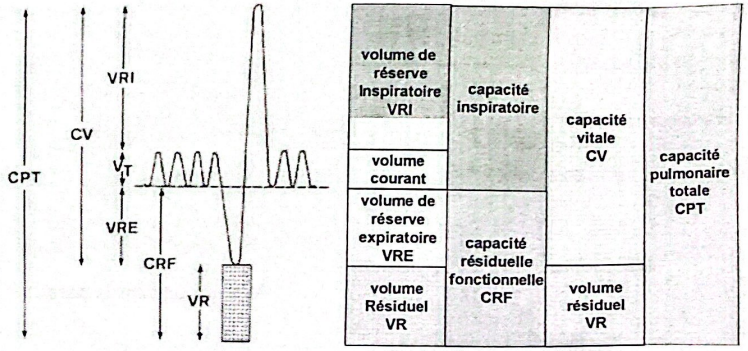
-la compliance du poumon est de 0,2L par cm d'H2O.
-la compliance de la paroi est similaire et donc de 0,2L par cm d'H2O.
-la compliance de l'ensemble poumon + paroi est de 0,1L par cm d'H2O.

- La nouvelle position d'équilibre du volume du système respiratoire passif poumon-paroi est **la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)** qui donne une idée de la compliance du poumon lorsque la compliance de la paroi est normale.



Les propriétés statiques de l'*appareil respira*

Volumes et capacités pulmonaires



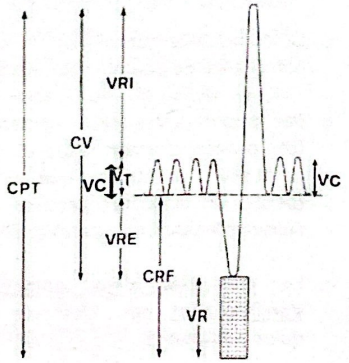
Référence: L'essentiel en physiologie respiratoire Ch Préfaut Sauramps Médical 1986

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

Le volume courant (tidal volume = VT)

- Volume mobilisé au cours d'une **inspiration ou une expiration calme** lors d'un cycle respiratoire normal.
- Sa valeur varie de **0.4 à 0.8 L**, en moyenne **500 ml.** Il est plus élevé chez les sportifs.
- **Le poumon droit** assure **55% du VT** et le poumon gauche 45%.

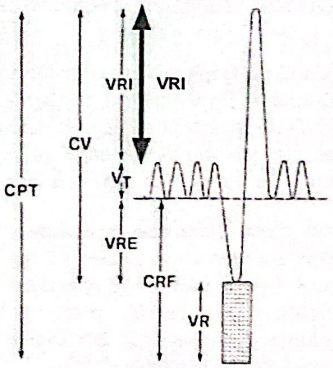


Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

Le volume de réserve inspiratoire (VRI)

- *Volume d'air maximal mobilisé au cours **d'une inspiration forcée** faisant suite à une inspiration normale.*
- *Sa valeur varie de 1.5 à 3L, en moyenne 2.5 L **(soit 5 fois le VT)***



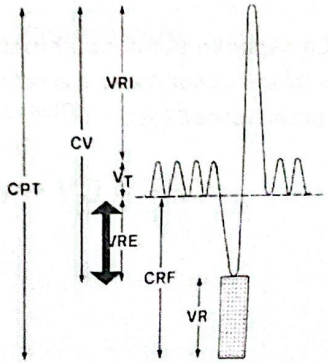
Scanned with CamScanner

propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

Le volume de réserve expiratoire (VRE)

- *Volume d'air maximal mobilisé au cours* ***d'une expiration forcée*** *faisant suite à une expiration normale.*
- *Sa valeur varie de* ***1.2 à 1.7 L,*** *en moyenne 1.5 L* ***(soit 3 fois le VT)***
- *Le VRI >> VRE*



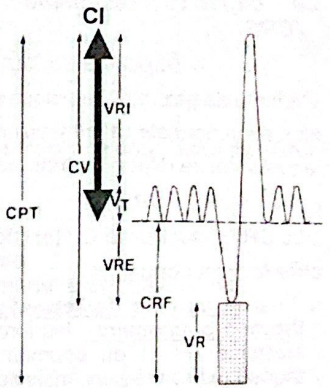
volume mobilisable

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

La capacité inspiratoire (CI)

- *C'est le volume maximal d'air mobilisé au cours d'une inspiration forcée, estimé à 3L.*
- ***CI = VT + VRI***

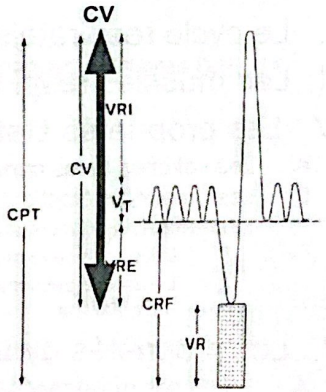


Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

La capacité vitale (CV)

- Volume maximal d'air mobilisé **entre une inspiration forcée** et une **expiration forcée**.
- **CV = VT + VRI + VRE**
- Il varie entre **2.5 et 6.7 L**, en moyenne **4.5 L** (0.5 + 2.5 + 1.5).
- Il est **fixe** et **varie avec** l'âge, **le sexe et la taille**.
- **Une variation > 20%** par rapport à la valeur théorique est anormale.
- **Sa diminution** peut révéler une **restriction.**

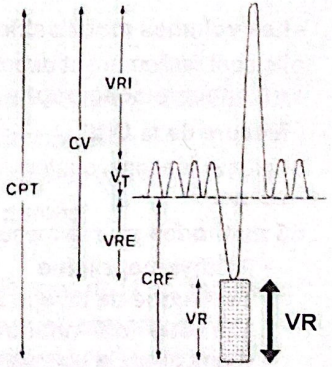


Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

Le volume résiduel (VR)

- Volume de gaz qui **reste** dans les poumons **après une expiration forcée**. Il est d'environ **1.5 L**. il indique que les poumons ne reviennent jamais totalement sur eux même(**le poumon ne satisfait jamais complètement son élasticité**).
- C'est un volume **fixe** variant avec l'âge, le sexe et la taille.
- Si le VR augmente => limitation de la capacité du sujet (il n'est pas mobilisable).
- **Sa mesure est indirecte**, et se fait grâce par la détermination de la **CRF** (VRE + VR).



volume non mobilisable

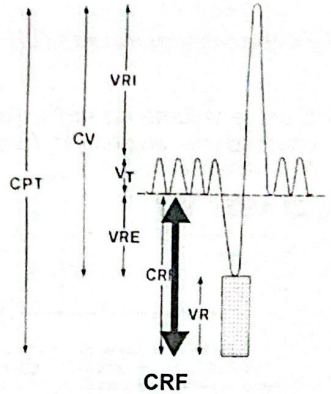
Scanned with CamScanner

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

La capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)

- Volume de gaz intrathoracique à la fin d'une expiration normale calme = volume dans lequel vient se diluer l'air frais inspiré.
- CRF = VRE + VR
- La CRF = 40% de la CV (et CRF/CPT = 25 % chez le sujet normal):
- C'est **le volume de relaxation du système thoraco-pulmonaire** : les forces de rétraction élastique (FRE) du poumon et de la cage thoracique sont égaux, mais de sens opposé



CRF

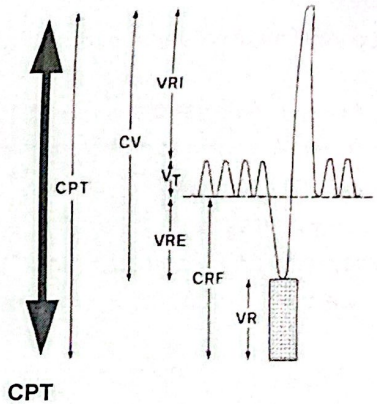
Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

La capacité pulmonaire totale (CPT)

- Volume de gaz maximal intrathoracique (en moyenne 6 L) :

CPT = CV + VR



CPT

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Volumes et capacités pulmonaires

- **Les volumes mobilisables :**
  - Ils sont facilement et directement mesurables par **spiromètre**, ou avec **un pneumotachographe.**
- **Mesure de la CRF :**
  - Volume de gaz contenu dans les poumons à la fin d'une expiration calme.
  - **3 méthodes** pour la mesurer :
    - **Pléthysmographie**
    - **Technique de lavage à l'azote**
    - **Méthode de dilution à l'hélium** (gaz traceur) : technique d'inhalation. la plus utilisée

La mécanique ventilatoire

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les muscles respiratoires
IV. Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire
  A. Les volumes et les capacités pulmonaires
  B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
    L'élasticité du système thoraco-pulmonaire
    1. L'élasticité de la cage thoracique
    2. L'élasticité pulmonaire
      - Le surfactant
V. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
  A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
  B. La compression dynamique des bronches

Scanned with CamScanner

Les propriétés élastiques du système respiratoire

L'élasticité du système thoraco-pulmonaire
1. L'élasticité de la cage thoracique
2. L'élasticité pulmonaire
   - Le surfactant

Le système poumon-cage thoracique est une structure élastique

1. **Lors de l'inspiration calme**
   - les muscles inspiratoires doivent vaincre cette élasticité pour faire pénétrer l'air dans les poumons
2. **Lors d'une expiration calme**
   - arrêt de la contraction des muscles inspiratoires
   - la force de rétraction élastique du poumon ramène le système à sa position de repos, sans contraction musculaire expiratoire

Poumon et cage thoracique = 2 structures élastiques solidaires l'une de l'autre

1. Elasticité de la cage thoracique
   - facteurs anatomiques
2. Elasticité du poumon
   - facteurs histologiques
   - facteur physicochimique

A. L'élasticité de la cage thoracique

- La paroi thoracique est déformable (extension et rétraction). Son élasticité est difficile à mesurer. Elle peut être mise en évidence par le pneumothorax : *l'air pénètre dans la plèvre, dont la pression devient nulle : Le poumon se rétracte et la paroi thoracique se distend.*

- A l'état normal, la cage est sous tension, dans le sens de la compression.
- Pendant **l'expiration** le thorax subit des **contraintes importantes**
- Pendant **l'inspiration**, il **se libère** progressivement de la contrainte.

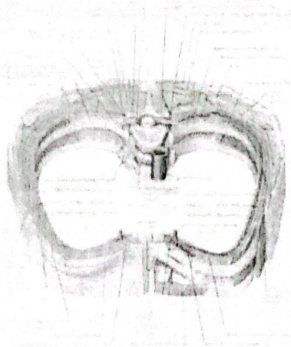
Scanned with CamScanner

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Les propriétés élastiques du système respiratoire

A. L'élasticité de la cage thoracique

Propriétés élastiques de la cage thoracique liées à des facteurs anatomiques
- squelette ostéo- cartilagineux
- muscles
- ligaments



Les propriétés statiques de l'appareil respira

Les propriétés élastiques du système respiratoire

B. Propriétés élastiques du poumon

1. Facteurs histologiques
   a. Fibres élastiques et collagène de l'interstitium et de l'arbre bronchique
   b. Structure alvéolaire/contenu liquidien
   → **forces élastiques du tissu pulmonaire (≈ 50%)**

2. Facteur physicochimique
   → **forces élastiques dues à la tension superficielle (≈50%)**

- **Tension superficielle** (T, dyn/cm) = force superficielle de contraction d'un liquide grâce à laquelle la surface air/liquide tend à être la plus réduite possible

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Les propriétés élastiques du système respiratoire

Le surfactant : agent tensio-actif à l'interface air-liquide.

- Lipoprotéine complexe secrétée par le pneumocyte de type 2 : le constituant principal est le DiPalmitoyl Phosphatidine Choline (DPPC)
- Rôles physiologiques :
  - Abaisse la TS alvéolaire et donc augmente la compliance pulmonaire
  - Stabilise les alvéoles de taille différente en empêchant les petites alvéoles de se vider dans les grandes alvéoles.
  - Diminue la quantité de liquide filtré hors des capillaires (maintient les alvéoles à sec), et rend la surface alvéolaire imperméable aux protéines.

Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire

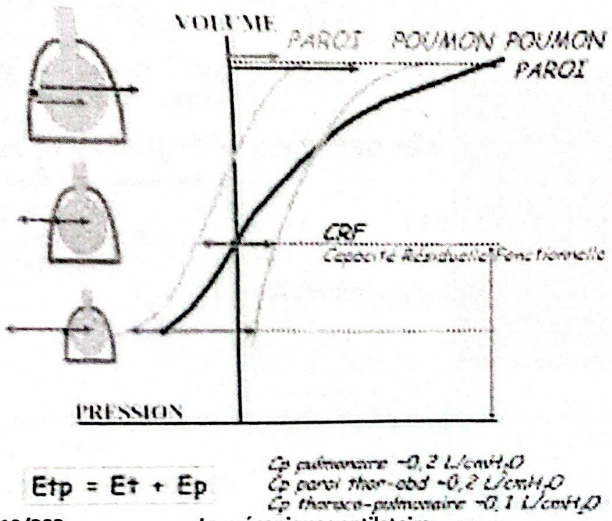
Les propriétés élastiques du système respiratoire

- **Déficit en surfactant** : détresse respiratoire du nouveau né prématuré:
  - **Diminution de la compliance pulmonaire** : augmentation du travail ventilatoire
  - **Collapsus/distension alvéolaire** : mauvaise ventilation pulmonaire
  - **Présence de protéines à la surface des alvéoles** (maladie des membranes hyalines) : mauvais échanges gazeux.

Scanned with CamScanner

Propriétés statiques de l'appareil respiratoire

Les propriétés élastiques du système respiratoire



$Etp = Et + Ep$

Ep pulmonaire −0,2 L/cmH₂O
Ep paroi thor-abd −0,2 L/cmH₂O
Ep thorako-pulmonaire −0,1 L/cmH₂O

Plan

I. Introduction
II. Le cycle respiratoire
III. Les paramètres de la mécanique ventilatoire
IV. Les muscles respiratoires
V. Les propriétés statiques de l'appareil respiratoire
   A. Les volumes et les capacités pulmonaires
   B. Les propriétés élastiques du système respiratoire
VI. Les propriétés dynamiques du système respiratoire
   A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)
   B. La compression dynamique des bronches

Les propriétés de l'appareil respiratoire

La relation entre les forces motrices et résistantes peut être exprimée **par l'équation du mouvement de Newton** appliquée au système à trois dimensions qui nous dit que la pression totale appliquée au système doit être égale à la somme des produits de **l'élastance totale par le volume, la resistance totale par le débit** et de l'inertie **par** l'accélération **:**

$$P_{tot} = E_{tot} \times V + R_{tot} \times V + I \times V$$

- Inertie est négligéable
- Les principaux chapitres de la mécanique ventilatoire :
  - **Elastance totale** ou étude des propriétés élastiques du poumon et du thorax
  - **Résistance totale** ou étude des propriétés dynamique dont les plus importante sont celles des voies aérienne.

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

- Ventilation = condition dynamique
- L'activité des muscles respiratoires doit
  1. **Vaincre l'élasticité pulmonaire (2/3 au repos)**
  2. **Vaincre la résistance du système respiratoire** au passage de l'air **(1/3 au repos)**
     a. Résistances tissulaires **(≈20%):** frottements du tissu pulmonaire
     b. Résistances des voies aériennes **(≈ 80%):** résistance à l'écoulement des molécules

Scanned with CamScanner

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

A. Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Les propriétés dynamiques du système respira

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

A. *Etude des résistances des voies aériennes (RVA)*

1) Aspect théoriques
2) Mesure des RVA
3) Facteurs modifiants les RVA

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Aspect théoriques

- Résistance = difficulté à laquelle l'air se heurte pour circuler entre 2 points des voies aériennes sous l'action d'une différence de pression donnée.

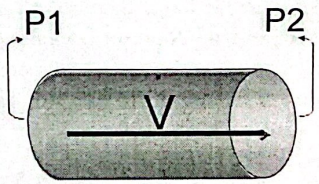
- L'étude des RVA se base sur **la <u>loi de Poiseuille</u>** quand il s'agit d'étudier les résistances qui s'appliquent dans un tube fin (faible débit), droit, où l'<u>écoulement est laminaire.</u>
  - R = ΔP / Q
  - **R= 8ɳL/ πr⁴**
  - ɳ= viscosité du gaz, L = longueur du tube, r = rayon du tube
  - R est exprimé en cmH20/L/sec

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Aspect théoriques

- Fluide
  - viscosité
  - densité
  - conduit de longueur l
  - rayon r



- En écoulement laminaire

$$R = \frac{\Delta P^*}{V} \qquad R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

* Loi de Poiseuille

Scanned with CamScanner

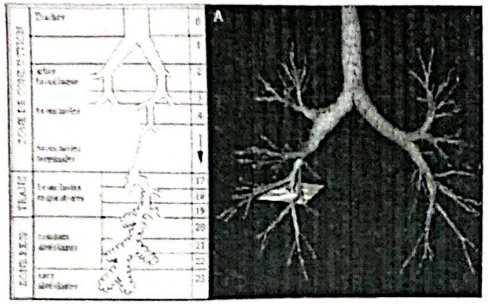
s propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Voies aériennes inférieures

Résumé de la répartition des résistances dans les voies aériennes :

- Nez : 50% des résistances
- Voies aériennes centrales : 40% des résistances
- Voies aériennes périphérique : 10% des résistances

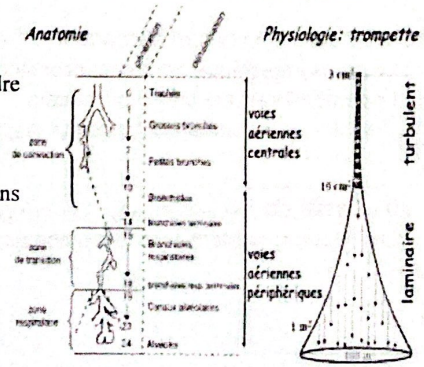


$R = (P_1 - P_2) / \text{débit}$ $\quad R = \frac{8 \cdot l \cdot \eta}{\Pi \cdot r^4}$ Loi de Poiseuille

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

L'arbre bronchique en physiologie



Cette perte de charge va également dépendre de:

- **La géométrie/calibre.**
- **Des conditions d'écoulements des gaz:**

Si l'écoulement est laminaire, c'est donc moins résistant que si l'écoulement est turbulent.

Résistance des voies aériennes centrales > Résistance des voies aériennes périphériques.

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Mesure des RVA

- L'écoulement de l'air dans les voies aériennes est assimilé à un **écoulement laminaire.**
- La mesure des RVA se base sur la loi de poiseuille :

R = PA – PB /Q

- Mesure du débit (Q) avec un pneumotachographe
- Mesure de la pression alvéolaire (PA) par pléthysmographie
- La pression buccale (PB): avec un pneumotachographe
- Chez le sujet normal les résistances sont à **1 à 2 cmH2O/L/s**

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Les facteurs modifiant les RVA

a) Le volume pulmonaire

Parce que les bronches sont enchâssées dans le parenchyme pulmonaire, leur rayon augmente avec le volume pulmonaire. La résistance des voies aériennes diminue donc lorsque le volume pulmonaire augmente et inversement.

b) La gravité

- La pression pleurale étant plus négative au sommet où le diamètre des bronches est plus élevé qu'au niveau de la base, donc les résistances au sommet sont inférieures à celles de la base.

Scanned with CamScanner

Les propriétés dynamiques du système respiratoire

Etude des résistances des voies aériennes (RVA)

Les facteurs modifiant les RVA

c) Les facteurs nerveux et humoraux

- Le parasympathique est bronchoconstricteur
- Le sympathique est bronchodilatateur
- L'histamine est bronchoconstricteur

d) La densité de l'air

- Les RVA augmentent avec la profondeur de la plongée.

Scanned with CamScanner